

12.1.2. Описание кубического сплайна

Для построения кубических сплайнов используют **каноническую запись**

$$S(x) = \begin{cases} S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + \frac{c_i}{2}(x - x_i)^2 + \frac{d_i}{6}(x - x_i)^3 \\ x \in [x_{i-1}, x_i], \quad i = 1, \dots, n \end{cases} \quad (12.1)$$

На участке $[x_{i-1}, x_i]$ кубический сплайн $S(x)$ задан формулой $S_i(x)$, которая определяет полином степени не выше 3 и действует только на данном участке. В описании полинома $S_i(x)$ используется x_i , то есть **правая** граница участка.

В каждом **внутреннем** узле x_i , т.е. при $i = 1, \dots, n - 1$, значение $S(x)$ определяется одновременно двумя формулами:

формулой $S_i(x)$, потому что x_i есть правая граница участка $[x_{i-1}, x_i]$,

формулой $S_{i+1}(x)$, потому что x_i есть левая граница участка $[x_i, x_{i+1}]$.

Так как кубический сплайн $S(x)$ должен быть **дважды непрерывно-дифференцируемой функцией**, для каждого внутреннего узла $x_i, i = 1, \dots, n - 1$ значения, полученные по формулам $S_i(x)$ и $S_{i+1}(x)$, должны быть одинаковы:

$$S_i(x_i) = S_{i+1}(x_i), \quad i = 1, \dots, n - 1 \quad (12.2)$$

Аналогично в каждом узле $x_i, i = 1, \dots, n - 1$ должны быть одинаковы значения, полученные дифференцированием формул $S_i(x)$ и $S_{i+1}(x)$

$$S'_i(x_i) = S'_{i+1}(x_i), \quad i = 1, \dots, n - 1 \quad (12.3)$$

и должны совпадать значения вторых производных:

$$S''_i(x_i) = S''_{i+1}(x_i), \quad i = 1, \dots, n - 1 \quad (12.4)$$

Условия (12.2) – (12.4) называют **условиями сопряжения**: они обеспечивают непрерывность кубического сплайна, непрерывность его первой и второй производной.

Комментарий

Чтобы задать на сетке $x_i, i = 0, \dots, n$ отрезка $[a, b]$ кубический сплайн, необходимо указать $4n$ коэффициентов $a_i, b_i, c_i, d_i, i = 1, \dots, n$, так, чтобы выполнялись $3n - 3$ ограничения (12.2) – (12.4).

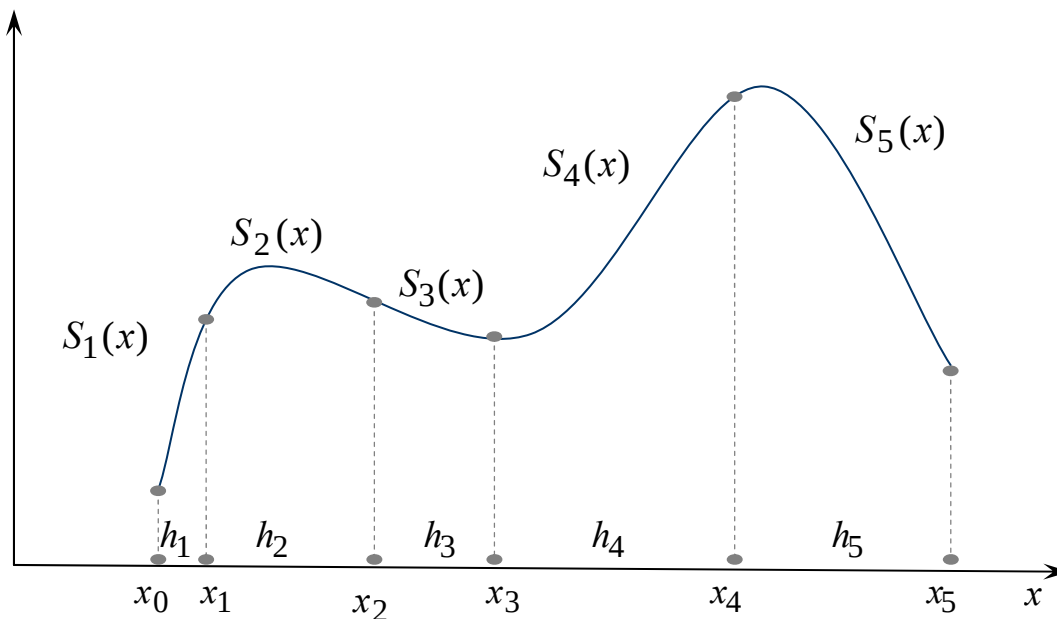


Рисунок 3

Номера узлов и шагов сетки и номера формул сплайна

12.1.3. Кубический сплайн с ЕГУ

Определение 2. Кубический сплайн, заданный на сетке $x_i, i = 0, \dots, n$ отрезка $[a, b]$, называется **сплайном с естественными граничными условиями** (ЕГУ), если

$$S''(a) = 0; \quad S''(b) = 0 \quad (12.5)$$

(вторые производные сплайна на границах отрезка $[a, b]$ обращаются в ноль).

Комментарий

Для задания на сетке $x_i, i = 0, \dots, n$ отрезка $[a, b]$ кубического сплайна с ЕГУ необходимы $4n$ коэффициентов, соответствующих $3n - 1$ условиям.

Примеры

Отрезок $[-1; 1]$, сетка $x_0 = -1; x_1 = 0; x_2 = 1$, число участков $n = 2$, шаг сетки $h = 1$. Участок слева от нуля $[-1; 0]$ и участок справа от нуля $[0; 1]$.

$$1) S(x) = \begin{cases} x^3 + 3x^2, & x \in [-1; 0] \\ -x^3 + 3x^2, & x \in [0; 1] \end{cases}$$

является кубическим сплайном с ЕГУ, так как

на участке слева от нуля $S''(x) = 6x + 6, S''(-1) = 6 \cdot (-1) + 6 = 0$,

на участке справа от нуля $S''(x) = -6x + 6, S''(1) = -6 \cdot 1 + 6 = 0$.

2) $S(x) = x^3$ на отрезке $[-1; 1]$ **не является кубическим сплайном с ЕГУ**, так как $S''(x) = 6x, S''(-1) = -6, S''(1) = 6$.

12.1.4. Интерполяция кубическими сплайнами

Рассмотрим на отрезке $[a, b]$ функцию $f(x)$ и сетку с числом участков n и узлами $x_i, i = 0, \dots, n$.

Определение 3. Кубический сплайн $S(x)$, заданный на сетке $x_i, i = 0, \dots, n$ отрезка $[a, b]$, интерполирует функцию $f(x)$, если в узлах сетки значения сплайна и функции совпадают:

$$S(x_i) = f(x_i), i = 0, \dots, n \quad (12.6)$$

Для построения интерполяционного кубического сплайна нужно определить $4n$ коэффициентов, соответствующих $4n - 2$ условиям: в их числе $3n - 3$ условия сопряжения и $n + 1$ условие интерполяции, см. (12.2)-(12.4) и (12.6).

Так как искомым коэффициентов больше, чем условий, для однозначного решения вопроса о построении интерполяционного кубического сплайна нужны еще два условия.

Чаще всего используют

– естественные граничные условия (12.5)

$$S'''(a) = 0; \quad S'''(b) = 0$$

– условие на совпадение вторых производных функции и сплайна

$$S'''(a) = f''(a) = \mu_1; \quad S'''(b) = f''(b) = \mu_2 \quad (12.7)$$

– условие на совпадение первых производных функции и сплайна

$$S'(a) = f'(a) = \nu_1; \quad S'(b) = f'(b) = \nu_2 \quad (12.8)$$

а также иные (в том числе комбинированные) виды граничных условий, в том числе **условия периодичности сплайна.**

Сформулируем и докажем одну из теорем о существовании, единственности и способе построения сплайна.

Теорема 1. Для любой функции $f(x)$, значения которой заданы на сетке $x_i, i = 0, \dots, n$ отрезка $[a, b]$, интерполяционный кубический сплайн $S(x)$ с граничными условиями вида

$$S'''(a) = \mu_1; \quad S'''(b) = \mu_2 \quad (12.9)$$

существует и является единственным. Для нахождения его коэффициентов $c_i, i = 1, \dots, n$ необходимо решить СЛАУ

$$\begin{cases} c_0 = \mu_1 \\ c_{i-1} h_i + 2(h_i + h_{i+1}) c_i + c_{i+1} h_{i+1} = 6 \cdot \left(\frac{f_{i+1} - f_i}{h_{i+1}} - \frac{f_i - f_{i-1}}{h_i} \right), \\ c_n = \mu_2 \end{cases} \quad \begin{matrix} \\ i = 1, \dots, n-1 \\ \end{matrix} \quad (12.10)$$

и затем вычислить остальные его коэффициенты $a_i, b_i, d_i, i = 1, \dots, n$ по формулам

$$a_i = f_i, \quad i = 1, \dots, n \quad (12.11)$$

$$d_i = \frac{c_i - c_{i-1}}{h_i}, \quad i = 1, \dots, n \quad (12.12)$$

$$b_i = \frac{f_i - f_{i-1}}{h_i} + c_i \frac{h_i}{3} + c_{i-1} \frac{h_i}{6}, \quad i = 1, \dots, n \quad (12.13)$$

СЛАУ (12.10) может быть решена методом прогонки.

Комментарии (схема доказательства)

В формулировке теоремы рассматривается возможность построения интерполяционного кубического сплайна и не требуется, чтобы вторые производные сплайна совпадали со вторыми производными интерполируемой функции на границах отрезка, сравните (12.9) и (12.7).

Для отыскания $4n$ коэффициентов кубического сплайна используют $4n$ уравнений: $3n - 3$ условий сопряжения (12.2) – (12.4), 2 граничных условия (12.9) $n + 1$ условие интерполяции (12.6), а также фиктивный (дополнительный) коэффициент $c_0 = \mu_1$.

Исключив из уравнений коэффициенты

$$a_i, b_i, d_i, \quad i = 1, \dots, n,$$

получают СЛАУ (12.10) для отыскания $c_i, \quad i = 1, \dots, n$.

СЛАУ соответствует условиям Теоремы о применении прогонки, откуда следует существование и единственность ее решения при любой правой части.

Для остальных коэффициентов выводят формулы (12.11)–(12.13). При любых (12.6) и (12.9) все коэффициенты сплайна будут найдены однозначно, откуда следует существование и единственность интерполяционного кубического сплайна с граничными условиями вида (12.9).

Доказательство

Шаг 1

Запишем все условия для отыскания коэффициентов сплайна.

В соответствии с (12.1) значение сплайна на участке $[x_{i-1}, x_i]$ определяется формулой

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + \frac{c_i}{2}(x - x_i)^2 + \frac{d_i}{6}(x - x_i)^3$$

Дифференцируем $S_i(x)$ и получим на участке $[x_{i-1}, x_i]$ значения первой и второй производной сплайна:

$$S'_i(x) = b_i + c_i(x - x_i) + \frac{d_i}{2}(x - x_i)^2$$

$$S''_i(x) = c_i + d_i(x - x_i)$$

Если рассматривать узел x_i как правую границу участка $[x_{i-1}, x_i]$, для расчета сплайна и его производных следует использовать $S_i(x)$. Тогда

$$S_i(x_i) = a_i$$

$$S'_i(x_i) = b_i$$

$$S''_i(x_i) = c_i$$

Если рассматривать узел x_i как левую границу участка $[x_i, x_{i+1}]$, для расчета сплайна и его производных следует использовать $S_{i+1}(x)$. Тогда

$$S_{i+1}(x_i) = a_{i+1} + b_{i+1}(x_i - x_{i+1}) + \frac{c_{i+1}}{2}(x_i - x_{i+1})^2 + \frac{d_{i+1}}{6}(x_i - x_{i+1})^3$$

$$S'_{i+1}(x_i) = b_{i+1} + c_{i+1}(x_i - x_{i+1}) + \frac{d_{i+1}}{2}(x_i - x_{i+1})^2$$

$$S''_{i+1}(x_i) = c_{i+1} + d_{i+1}(x_i - x_{i+1})$$

Условия непрерывности сплайна, непрерывности его первых и вторых производных (см. условия сопряжения (12.2)-(12.4)) состоят в следующем:

$$S_i(x_i) = S_{i+1}(x_i), \quad i = 1, \dots, n-1$$

$$S'_i(x_i) = S'_{i+1}(x_i), \quad i = 1, \dots, n-1$$

$$S''_i(x_i) = S''_{i+1}(x_i), \quad i = 1, \dots, n-1$$

Запишем их в виде

$$a_i = a_{i+1} - b_{i+1}h_{i+1} + \frac{c_{i+1}}{2}(h_{i+1})^2 - \frac{d_{i+1}}{6}(h_{i+1})^3, \quad i = 1, \dots, n-1 \quad (12.14)$$

$$b_i = b_{i+1} - c_{i+1}(h_{i+1}) + \frac{d_{i+1}}{2}(h_{i+1})^2, \quad i = 1, \dots, n-1 \quad (12.15)$$

$$c_i = c_{i+1} - d_{i+1} \cdot h_{i+1}, \quad i = 1, \dots, n-1 \quad (12.16)$$

где $h_{i+1} = x_{i+1} - x_i, i = 1, \dots, n$ есть введенные ранее обозначения шагов сетки.

Рассмотрим условия интерполяции (12.6):

$$S(x_i) = f(x_i), \quad i = 0, \dots, n$$

(нужно совпадение значений сплайна $S(x)$ и функции $f(x)$ в $n+1$ узлах сетки).

Так как для индексов $i = 1, \dots, n$ сплайн в узле x_i может быть вычислен по формуле $S_i(x)$, запишем условия интерполяции в виде

$$S_i(x_i) = f(x_i), \quad i = 1, \dots, n$$

что означает

$$a_i = f_i, i = 1, \dots, n \quad (12.17)$$

(«младшие» коэффициенты кубического сплайна, записанного в каноническом виде (12.1), должны совпадать со значениями функции в узлах сетки).

Для индекса $i = 0$, то есть в узле $x_0 = a$, сплайн можно вычислить как $S_1(x)$:

$$S(a) = S_1(x_0)$$

Условие интерполяции в узле x_0 принимает вид

$$S_1(x_0) = f(x_0),$$

что означает

$$S_1(x_0) = a_1 + b_1(x_0 - x_1) + \frac{c_1}{2}(x_0 - x_1)^2 + \frac{d_1}{6}(x_0 - x_1)^3 = f(x_0)$$

Используя обозначение шага сетки $h_1 = x_1 - x_0$, получим

$$f_0 = a_1 - b_1(h_1) + \frac{c_1}{2}(h_1)^2 - \frac{d_1}{6}(h_1)^3 \quad (12.18)$$

Для задания второй производной сплайна на левой границе отрезка, то есть в узле $x_0 = a$, используем граничное условие (12.9) и формулу $S_1(x)$:

$$S''(a) = \mu_1$$

$$S''(a) = S''_1(x_0),$$

$$S''_1(x_0) = c_1 + d_1(x_0 - x_1) = \mu_1$$

что означает

$$c_1 - d_1 h_1 = \mu_1 \quad (12.19)$$

Для задания второй производной на правой границе отрезка, то есть в узле $x_n = b$, также используем (12.9) и формулу $S_n(x)$:

$$S''(b) = \mu_2$$

$$S''(b) = S''_n(x_n)$$

$$S''(b) = S''_n(x_n) = c_n + d_n(x_n - x_n) = \mu_2$$

что означает

$$c_n = \mu_2 \quad (12.20)$$

Условия на выбор коэффициентов сплайна выписаны. Перейдем к выкладкам.

Шаг 2

Из (12.16) и (12.19), а именно

$$c_i = c_{i+1} - d_{i+1} \cdot h_{i+1}, \quad i = 1, \dots, n-1$$

$$\mu_1 = c_1 - d_1 h_1$$

следует, что фиктивная переменная c_0 , которой присваивается значение μ_1 , позволит записать указанные выше формулы единообразно

$$c_0 = \mu_1 \quad (12.19^*)$$

$$c_0 = c_1 - d_1 h_1$$

$$c_1 = c_2 - d_2 \cdot h_2$$

.....

$$c_{n-1} = c_n - d_n \cdot h_n$$

и затем получить единообразные формулы (12.12) для вычисления коэффициентов d_i :

$$d_i = \frac{c_i - c_{i-1}}{h_i}, \quad i = 1, \dots, n$$

Указанные выше формулы позволяют исключить коэффициенты d_i из (12.15) и затем из (12.14) и (12.18). Из (12.15) получим

$$\begin{aligned} b_i &= b_{i+1} - c_{i+1}(h_{i+1}) + \frac{(c_{i+1} - c_i)}{2 \cdot h_{i+1}}(h_{i+1})^2 = \\ &= b_{i+1} + c_{i+1}(h_{i+1})\left(-\frac{1}{2}\right) + c_i(h_{i+1})\left(-\frac{1}{2}\right) = \\ &= b_{i+1} + \frac{c_{i+1} + c_i}{2}(h_{i+1})(-1), \end{aligned} \quad i = 1, \dots, n-1$$

Заменим во всех формулах (12.14) и (12.18) «младшие» коэффициенты сплайна, то есть a_i , $i = 1, \dots, n$, значениями функции в узлах сетки, то есть f_i , $i = 1, \dots, n$, а также с помощью (12.12) исключаем из записи d_i , $i = 1, \dots, n$:

$$f_i = f_{i+1} + b_{i+1}h_{i+1}(-1) + \frac{c_{i+1}}{2}(h_{i+1})^2 + \frac{c_{i+1} - c_i}{6 \cdot h_{i+1}}(h_{i+1})^3(-1), \quad i = 1, \dots, n-1$$

$$f_0 = f_1 + b_1(h_1)(-1) + \frac{c_1}{2}(h_1)^2 + \frac{c_1 - c_0}{6 \cdot h_1}(h_1)^3(-1)$$

Указанные равенства могут быть записаны единообразно:

$$f_i = f_{i+1} + b_{i+1}h_{i+1}(-1) + \frac{c_{i+1}}{3}(h_{i+1})^2 + \frac{c_i}{6}(h_{i+1})^2, \quad i = 0, \dots, n-1$$

Из них можно выразить

$$b_{i+1}h_{i+1} = f_{i+1} - f_i + \frac{c_{i+1}}{3}(h_{i+1})^2 + \frac{c_i}{6}(h_{i+1})^2, \quad i = 0, \dots, n-1$$

и записать аналог формулы (12.13)

$$b_{i+1} = \frac{f_{i+1} - f_i}{h_{i+1}} + \frac{c_{i+1}}{3} h_{i+1} + \frac{c_i}{6} h_{i+1}, \quad i = 0, \dots, n-1$$

Рассмотрим ранее полученные выражения

$$b_{i+1} - b_i = \frac{c_{i+1} + c_i}{2} h_{i+1} \quad i = 1, \dots, n-1$$

С помощью (12.13) исключаем из них коэффициенты b_i :

$$\begin{aligned} \left(\frac{f_{i+1} - f_i}{h_{i+1}} + \frac{c_{i+1}}{3} h_{i+1} + \frac{c_i}{6} h_{i+1} \right) - \left(\frac{f_i - f_{i-1}}{h_i} + \frac{c_i}{3} h_i + \frac{c_{i-1}}{6} h_i \right) = \\ = \frac{c_{i+1} + c_i}{2} h_{i+1} \quad i = 1, \dots, n-1 \end{aligned}$$

В левой части каждого из уравнений запишем коэффициенты c_i , в правой – значения функции в узлах сетки:

$$\begin{aligned} \frac{c_{i+1} + c_i}{2} h_{i+1} - \left(\frac{c_{i+1}}{3} h_{i+1} - \frac{c_i}{6} h_{i+1} \right) + \left(\frac{c_i}{3} h_i + \frac{c_{i-1}}{6} h_i \right) = \\ = \frac{f_{i+1} - f_i}{h_{i+1}} - \frac{f_i - f_{i-1}}{h_i}, \quad i = 1, \dots, n-1 \end{aligned}$$

Сгруппируем слагаемые:

$$\begin{aligned} \frac{c_{i+1}}{6} \cdot h_{i+1} + \left(\frac{c_i}{3} h_{i+1} + \frac{c_i}{3} h_i \right) + \left(\frac{c_{i-1}}{6} h_i \right) = \frac{f_{i+1} - f_i}{h_{i+1}} - \frac{f_i - f_{i-1}}{h_i} \\ i = 1, \dots, n-1 \end{aligned}$$

Дополним уравнения условиями (12.19*) и (12.20), запишем СЛАУ для отыскания коэффициентов сплайна

$$\begin{cases} c_0 = \mu_1 \\ c_{i+1} \cdot h_{i+1} + 2 \cdot c_i \cdot (h_{i+1} + h_i) + c_{i-1} \cdot h_i = 6 \cdot \left(\frac{f_{i+1} - f_i}{h_{i+1}} - \frac{f_i - f_{i-1}}{h_i} \right) \\ c_n = \mu_2 \end{cases} \quad i = 1, \dots, n-1$$

Шаг 3

Проверим существование и единственность решения СЛАУ (12.10). Матрица является трехдиагональной. В первой и последней строке матрицы имеет место строгое диагональное преобладание: $1 > \kappa_1 = 0$, $1 > \kappa_2 = 0$.

Все шаги сетки положительны: $h_i > 0, i = 1, \dots, n$. Поэтому в строках матрицы (от второй строки до предпоследней) коэффициенты, расположенные левее и правее главной диагонали, отличны от нуля

$$|h_{i+1}| > 0; |h_i| > 0, \quad i = 1, \dots, n-1$$

и соблюдается строгое диагональное преобладание:

$$|2 \cdot (h_{i+1} + h_i)| > |h_{i+1}| + |h_i|, \quad i = 1, \dots, n-1$$

По Теореме о применении прогонки решение СЛАУ (12.10) при любой ее правой части существует, единственно и может быть найдено прогонкой.

Таким образом, **существование и единственность интерполяционного кубического сплайна доказаны для любой заданной на сетке функции**. Кроме того, указан способ его построения: формулы (12.10)-(12.13) и метод прогонки.

Пример

Приведем общий вид СЛАУ для отыскания коэффициентов интерполяционного кубического сплайна на сетке Ω_h^- отрезка $[a, b]$ с числом участков $n = 4$ и узлами $x_0 < x_1 < x_2 < x_3 < x_4$, где $x_0 = a, x_4 = b$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ h_1 & 2 \cdot (h_1 + h_2) & h_2 & 0 & 0 \\ 0 & h_2 & 2 \cdot (h_2 + h_3) & h_3 & 0 \\ 0 & 0 & h_3 & 2 \cdot (h_3 + h_4) & h_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{bmatrix} =$$

$$= 6 \times \begin{bmatrix} \mu_1 & & & & \\ \frac{f_2 - f_1}{h_2} - \frac{f_1 - f_0}{h_1} & & & & \\ & \frac{f_3 - f_2}{h_3} - \frac{f_2 - f_1}{h_2} & & & \\ & & \frac{f_4 - f_3}{h_4} - \frac{f_3 - f_2}{h_3} & & \\ & & & \mu_2 & \end{bmatrix}$$

Здесь $h_1 = x_1 - x_0; h_2 = x_2 - x_1; h_3 = x_3 - x_2; h_4 = x_4 - x_3$,

$f_0 = f(x_0); f_1 = f(x_1); f_2 = f(x_2); f_3 = f(x_3); f_4 = f(x_4)$.

Пример 1 (граничные условия на вторые производные)

Задана функция на сетке

x_i	0	1	2
f_i	0	1	8

Нужен интерполяционный кубический сплайн с граничными условиями

$$S''(0) = 0; \quad S''(2) = 12$$

Решение

Рассмотрим отрезок $[0; 2]$ и сетку $x_0 = 0; x_1 = 1; x_2 = 2$. Участков сетки 2.

Кубический сплайн ищем в виде

$$S(x) = \begin{cases} S_1(x), & x \in [0; 1] \\ S_2(x), & x \in [1; 2] \end{cases} \quad (1)$$

где согласно (12.1)

$$S_1(x) = a_1 + b_1(x-1) + \frac{c_1}{2}(x-1)^2 + \frac{d_1}{6}(x-1)^3 \quad (2)$$

$$S_2(x) = a_2 + b_2(x-2) + \frac{c_2}{2}(x-2)^2 + \frac{d_2}{6}(x-2)^3 \quad (3)$$

Интерполяционный кубический сплайн нужно определить с учетом условий

$$\begin{aligned} S(x_i) &= f_i, \quad i = 0, 1, 2 \\ S''(0) &= 0; \quad S''(2) = 12 \end{aligned} \quad (4)$$

Коэффициенты сплайна (их 8), а именно: $a_i, b_i, c_i, d_i, i = 1, 2$ найдем по Теореме 1, потому что предложенные граничные условия являются условиями на вторые производные: $S''(0) = \mu_1 = 0; \quad S''(2) = \mu_2 = 12$.

Введем фиктивную переменную $c_0 = 0$ (потому что $\mu_1 = 0$). Для отыскания $c_i, i = 1, 2$ запишем СЛАУ

$$\begin{cases} c_0 = 0 \\ c_0 h_1 + 2(h_1 + h_2) c_1 + c_2 h_2 = 6 \left(\frac{f_2 - f_1}{h_2} - \frac{f_1 - f_0}{h_1} \right) \\ c_2 = 12 \end{cases}$$

Сетка задана равномерная:

$$h_1 = 1 \quad h_2 = 1$$

Функция $f(x)$, которую необходимо интерполировать, принимает значения

$$f_0 = 0 \quad f_1 = 1 \quad f_2 = 8$$

СЛАУ сводится к уравнению

$$c_0 + 4c_1 + c_2 = 6 \left(\frac{8-1}{1} - \frac{1-0}{1} \right) = 36$$

откуда следует

$$0 + 4c_1 + 12 = 36 \Rightarrow c_1 = 6.$$

Для отыскания d_i , $i = 1, 2$ запишем

$$d_i = \frac{c_i - c_{i-1}}{h_i}, i = 1, 2$$

откуда следует

$$d_1 = \frac{6-0}{1} = 6 \quad d_2 = \frac{12-6}{1} = 6$$

Для отыскания b_i , $i = 1, 2$ запишем

$$b_i = \frac{f_i - f_{i-1}}{h_i} + c_i \frac{h_i}{3} + c_{i-1} \frac{h_i}{6}, \quad i = 1, 2$$

что в условиях задачи означает

$$b_1 = \frac{1-0}{1} + \frac{6}{3} + \frac{0}{6} = 1 + 2 = 3 \quad b_2 = \frac{8-1}{1} + \frac{12}{3} + \frac{6}{6} = 12$$

Из условий интерполяции получим

$$a_1 = f_1 = 1 \quad a_2 = f_2 = 8$$

Ответ

Интерполяционный кубический сплайн с граничными условиями

$S'''(0) = 0$; $S'''(2) = 12$ имеет вид

$$S(x) = \begin{cases} S_1(x) = 1 + 3(x-1) + \frac{6}{2}(x-1)^2 + \frac{6}{6}(x-1)^3 & x \in [0; 1] \\ S_2(x) = 8 + 12(x-2) + \frac{12}{2}(x-2)^2 + \frac{6}{6}(x-2)^3 & x \in [1; 2] \end{cases},$$

то есть

$$S(x) = \begin{cases} S_1(x) = 1 + 3(x-1) + 3(x-1)^2 + (x-1)^3 & x \in [0; 1] \\ S_2(x) = 8 + 12(x-2) + 6(x-2)^2 + (x-2)^3 & x \in [1; 2] \end{cases} \quad (5)$$

Задача решена.

Проверка

В этом примере предложена тестовая функция $f(x) = x^3$. Она соответствует условиям $f''(0) = 0$; $f''(2) = 12$. Значит, **она сама себе единственный интерполяционный сплайн.**

Чтобы проверить полученный ответ, приведем подобные слагаемые:

$$\begin{aligned} S_1(x) &= 1 + 3(x-1) + 3(x-1)^2 + (x-1)^3 = \\ &= 1 + (3x-3) + (3x^2 - 6x + 3) + (x^3 - 3x^2 + 3x - 1) = \\ &= x^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_2(x) &= 8 + 12(x-2) + 6(x-2)^2 + (x-2)^3 = \\ &= 8 + (12x-24) + 6(x^2 - 4x + 4) + (x^3 - 2x^2 + 4x - 8) = \\ &= x^3 \end{aligned}$$

откуда следует, что построенный выше интерполяционный кубический сплайн есть

$$S(x) = \begin{cases} S_1(x) = x^3, & x \in [0; 1] \\ S_2(x) = x^3, & x \in [1; 2] \end{cases}$$

с граничными условиями $S''(0) = 0$; $S''(2) = 12$

Решенная выше задача решена правильно, график на Рисунке 4.

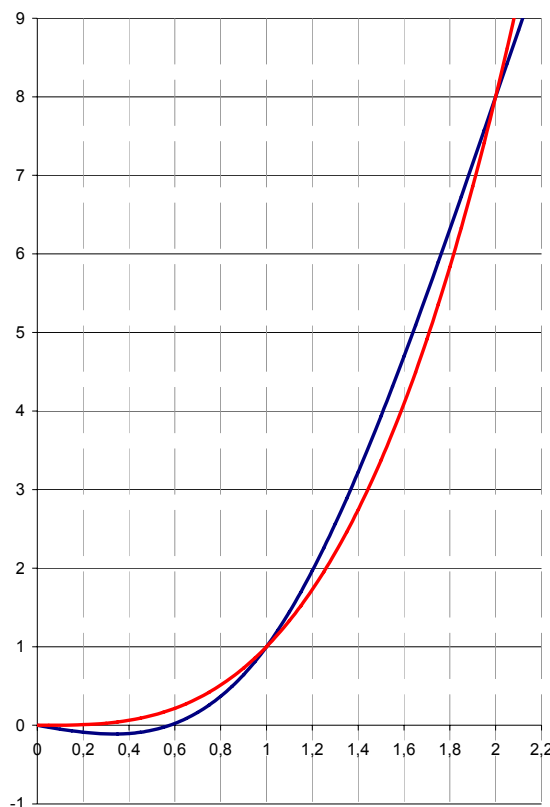


Рисунок 4

На рисунке показаны два кубических сплайна, интерполирующих на сетке 0; 1; 2 одну и ту же таблично заданную функцию $f(x) = x^3$. Красным цветом показано решение Примера 1 и синим цветом – решение Примера 2. Видно, какой из сплайнов соответствует ЕГУ: на концах отрезка интерполяции сплайн с ЕГУ имеет «нулевую» вогнутость (выпуклость).